

Rapport Individuel - SAE 2.01

BELHAMIDA ADIL

1. Introduction au projet

Dans le cadre de notre formation, nous avons dû réaliser la SAE 2.01 qui consistait à concevoir et développer l'application Briqu'IUTO. C'est un outil programmé en Java pensé pour aider un collectionneur de LEGO à gérer ses boîtes et ses pièces. Ce projet était l'occasion de mettre en pratique nos cours de POO et d'apprendre à travailler en équipe.

2. Mon travail et mes contributions

Voici les principales classes dont je me suis occupé :

- **La classe Boîte** : J'ai développé cette classe de base qui centralise les attributs communs à toutes nos boîtes (numéro, nom, année, nombre de pièces). On a fait le choix d'en faire une classe abstraite car une boîte doit toujours être spécifiée. Cela a permis de bien préparer l'héritage pour le reste du groupe.
- **La classe Collectionneur** : J'ai implémenté l'interface Utilisateur pour créer le profil de notre client. J'ai codé les méthodes qui lui permettent de générer une boîte personnalisée (avec un identifiant unique calculé aléatoirement) et de l'ajouter à sa propre liste de collection.
- **La classe RequetesLEGO** : J'ai passé le plus de temps sur cette partie. On a mis en place le code permettant d'utiliser JDBC pour lier notre code Java à la base de données relationnelle. On a rédigé les requêtes SQL (les PreparedStatement et ResultSet) pour ajouter et lire les thèmes, les boîtes et les pièces avec l'aide de mon coéquipier Zakaria.
- **Les tests unitaires** : Pour respecter nos critères de qualité de développement, j'ai aussi aidé à rédiger des tests unitaires avec JUnit. C'était obligatoire pour vérifier que nos méthodes réagissaient bien avant de tout assembler.

3. Mes difficultés et l'entraide

Je n'ai pas trouvé ce projet facile et j'ai eu plusieurs blocages. Mes principales difficultés ont été de comprendre le fonctionnement exact des requêtes SQL directement intégrées dans le code Java. Pour m'en sortir, j'ai dû me replonger dans certains des cours et chercher pas mal de tutoriels et d'exemples sur internet. Et surtout je n'ai pas hésité à demander de l'aide à mes coéquipiers. J'ai beaucoup échangé avec Zakaria mais aussi avec Nathaniel Florient et Mourad quand mon code bloquait. Travailler tous ensemble sur GitHub nous a vraiment permis de nous entraider les uns les autres.

4. Bilan

Je suis fier du travail que j'ai rendu. Même si ça a été dur au début, le fait d'avoir réussi à coder des classes complexes et de voir les informations s'afficher correctement depuis la base de données est vraiment satisfaisant. Cette SAE m'a appris à ne pas rester bloqué, à chercher les bonnes informations et à m'appuyer sur mon groupe pour avancer.

Ce rapport a bénéficié d'une assistance par IA limitée à la correction orthographique et à la mise en forme. Toute la réalisation technique et l'analyse réseau restent le fruit de notre propre réflexion.